

Progressão Aritmética (PA)

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Termo geral, soma e interpolação aritmética

Definição

O que é uma Progressão Aritmética?

Uma **Progressão Aritmética (PA)** é uma sequência em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante, chamada **razão** r .

$$r = a_n - a_{n-1}, \quad \forall n > 1$$

Crescente ($r > 0$): 2, 5, 8, 11, ... com $r = 3$

Decrescente ($r < 0$): 10, 7, 4, 1, ... com $r = -3$

Constante ($r = 0$): 5, 5, 5, 5, ... com $r = 0$

Termo Geral

Calculando qualquer termo sem listar todos

Conhecendo o primeiro termo a_1 e a razão r , o n -ésimo termo é:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

PA 3, 5, 7, 9, ... — qual o 20º termo?

$$a_1 = 3, r = 2, n = 20$$

$$a_{20} = 3 + 19 \cdot 2 = 3 + 38 = 41$$

Em qual posição está o termo 47 na PA 3, 5, 7, ...?

$$47 = 3 + (n - 1) \cdot 2 \Rightarrow n - 1 = 22$$

$$n = 23 \text{ — o termo 47 é o 23º.}$$

O 3º termo é 7 e o 8º é 22. Determine a_1 e r :

$$a_8 = a_3 + 5r \Rightarrow 22 = 7 + 5r \Rightarrow r = 3$$

$$a_3 = a_1 + 2r \Rightarrow 7 = a_1 + 6$$

$$a_1 = 1, r = 3 \rightarrow \text{PA: } 1, 4, 7, 10, \dots$$

Soma dos Termos

Soma dos n primeiros termos da PA

A soma dos primeiros n termos é a média entre o primeiro e o último termo, multiplicada pelo número de termos:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Atenção: é preciso conhecer a_n . Se não for dado, calcule primeiro com a fórmula do termo geral.

Soma dos 12 primeiros termos da PA

5, 8, 11, 14, ...:

$$a_1 = 5, r = 3$$

Passo 1 — calcular a_{12} :

$$a_{12} = 5 + 11 \cdot 3 = 38$$

Passo 2 — aplicar S_n :

$$S_{12} = \frac{(5 + 38) \cdot 12}{2} = \frac{516}{2} = 258$$

Int Interpolação Aritmética

Inserir meios aritméticos entre dois termos

Interpolar k **meios aritméticos** entre a e b

cria uma PA com $k + 2$ termos. A razão é:

$$r = \frac{b - a}{k + 1}$$

PA resultante: $a, a+r, a+2r, \dots, b$

3 meios entre 2 e 18:

$$r = \frac{18 - 2}{4} = 4$$

PA: 2, 6, 10, 14, 18

5 meios entre 1 e 13:

$$r = \frac{13 - 1}{6} = 2$$

PA: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (7 termos)

Atenção: r pode ser não inteiro — isso é matematicamente válido.

Prop Propriedades

Relações entre os termos de uma PA

Termo médio: qualquer termo é a média de seus vizinhos:

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$$

Ex: 3, **5**, 7: $5 = \frac{3+7}{2}$ ✓

Termos equidistantes: a soma é constante:

$$a_k + a_{n-k+1} = a_1 + a_n$$

Ex: 2, 5, 8, 11, 14: $5 + 11 = 16 = 2 + 14$ ✓

n **ímpar:** $S_n = a_{\text{central}} \cdot n$

Ex: 1, 3, 5, 7, 9: $S_5 = 5 \cdot 5 = 25$ ✓

Fórmula alternativa (sem a_n):

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$$

Prob Problemas Contextualizados

Aplicação da PA em situações reais

Prob. 1 — Economia:

Poupança: R\$ 20,00 na 1ª semana, +R\$ 5,00/semana.

$$a_1 = 20, r = 5, n = 10$$

$$a_{10} = 20 + 9 \cdot 5 = \text{R\$ } 65,00$$

$$S_{10} = \frac{(20 + 65) \cdot 10}{2} = \text{R\$ } 425,00$$

Prob. 2 — Arquibancada:

15 fileiras, 1ª fileira: 20 cadeiras, +4/fileira.

$$a_{15} = 20 + 14 \cdot 4 = 76 \text{ cadeiras}$$

$$S_{15} = \frac{(20 + 76) \cdot 15}{2} = 720 \text{ pessoas}$$

Prob. 3 — Atleta:

$$a_1 = 5 \text{ km}, a_8 = 33 \text{ km}, n = 8$$

$$r = \frac{33 - 5}{7} = 4 \text{ km/semana}$$

$$S_8 = \frac{(5 + 33) \cdot 8}{2} = 152 \text{ km}$$